

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 01 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を通る電
- 2 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を通る電
- 3 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を通る電
- 4 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を通る電
- 5 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を通る電
- 6 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を通る電
- 7 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 B , 磁界中に, 直線導線を通る電
- 8 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を通る電
- 9 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を通る電
- 10 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度, 磁界中に, 直線導線を通る電

こたえ

1 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、直線導線長 $l = 1 \text{ m}$ の間に働く力 F の大きさを求めよ。

こたえ：0.025 N

2 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、導線に作用する力 F の大きさ (N) を求めよ。

こたえ：2 N

3 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、導線に作用する力 F の大きさ (N) を求めよ。

こたえ：0.60000000000000001 N

4 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、導線に作用する力 F の大きさ (N) を求めよ。

こたえ：1.6 N

5 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 磁界中に長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の直線導線を置き, 導線と磁界との向きが図のようになる。導線に作用する力の大きさ F を求めよ。

こたえ：2.56000000000000005 N

6 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、導線に作用する力 F の大きさ (N) を求めよ。

こたえ：1 N

7 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流密度 A , 磁界中に直線導線の流れる電

こたえ：0.4 N

8 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、磁界中にある導線の長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の電

こたえ：0.080000000000000002 N

9 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、導線に働く単位長さあたりの力 F の大きさ (N/m) を求めよ。

こたえ：0.320000000000000006 N

10 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、導線に作用する力 F の大きさ (N) を求めよ。

こたえ：0.8 N